

CAP. 4 ARHITECTURI DE SISTEME PENTRU ACHIZIȚIA DE DATE ȘI INSTRUMENTAȚIE VIRTUALĂ

4.1. Analiza tehnicilor și metodelor de implementare a instrumentației virtuale

Instrumentația virtuală poate fi implementată diferit, în funcție de modul de utilizare, de necesitățile funcționale ale instrumentelor virtuale, de tipul și proveniența datelor utilizate, de componentele hardware și software disponibile, numărul semnalelor prelucrate și complexitatea procesărilor software necesare, etc.

Având în vedere cele de mai sus, putem distinge trei posibilități de implementare a instrumentației virtuale, și anume:

1. IV ce operează cu semnale reale, și în timp real - culegerea de date se realizează prin măsurarea mărimilor fizice, procesarea acestora și afișarea în timp real;
2. IV ce operează cu semnale simulate, în timp real – semnalele sunt generate matematic, iar generarea, procesarea și afișarea acestora se realizează în timp real.
3. IV ce prelucrează semnale reale, achiziționate și înregistrate anterior. Procesarea și afișarea se realizează ulterior, după etapa de achiziție a semnalelor.

Din cele trei metode generale de implementare a instrumentelor virtuale, rezultă și posibilitățile de utilizare în aplicații concrete ale acestora. Astfel, se pot identifica trei categorii mari de aplicații în care se poate utiliza instrumentația virtuală:

- Aplicații pentru măsurarea de mărimi fizice (electrice și neelectrice) – IV realizează funcții de instrumente de măsurare, pentru înlocuirea instrumentelor clasice. IV operează în modul “live”, cu date reale și în timp real (variante de implementare 1). Această variantă de implementare se utilizează și în cazul aplicațiilor complexe de instrumentație virtuală de măsurare și control a sistemelor și proceselor.
- Studiul/analiza funcționării aparatelor/circuitelor/sistemelor și a tehnicilor de prelucrare software a semnalelor, respectiv evaluarea și măsurarea parametrilor acestora. Aceste IV sunt implementate conform variantei de implementare 2, și pot fi utilizate în aplicații de tip didactic și de cercetare, sau pot fi utilizate în etapele de dezvoltare și implementare a unor instrumente de măsurare, pentru testarea funcțiilor instrumentului de măsură virtual, în absența hardware-ului de achiziție.
- Aplicații de analiză și procesări complexe asupra semnalelor reale/simulate achiziționate anterior. IV lucrează în modul “offline”, adică datele afișate nu sunt prezente în acel moment la intrarea instrumentului, ci sunt date reale dar de la un moment de timp anterior. Acest tip de instrumente virtuale sunt utilizate în aplicații de testare și analiză asupra semnalelor achiziționate din procese rapide sau cu un

număr foarte mare de semnale achiziționate, asupra cărora se fac o multitudine de operații de prelucrare software, analize de corelare sau statistice.

Exemple de astfel de aplicații:

- măsurarea semnalelor de la o multitudine de traductoarele amplasate în dispozitive sau în procesul de test pentru un timp limitat, iar ulterior se realizează analiza și interpretarea datelor (de exemplu studiul particulelor de la CERN);
- aplicații de instrumentație pentru testele de coliziune în domeniul auto, unde se utilizează zeci/sute de traductoare, iar procesul de coliziune are durata de ordinul sutelor de milisecunde;

aplicații pentru procesarea de sunet/imagini - achiziția de semnale în etapa 1 și procesarea și filtrarea ulterioară a acestora, pentru îmbunătățirea semnalului, extragerea/adăugarea de efecte, decodarea, etc.

Tehnici de afișare a informațiilor în IV.

Cum instrumentele virtuale realizează funcții de măsurare/generare de semnale asociate diverselor mărimi fizice, electrice sau neelectrice, ele trebuie să poată gestiona aceste informații în vederea realizării următoarelor funcții:

- Stocarea și prelucrare informațiilor;
- prezentarea informațiilor achiziționate și prelucrate pe un display pentru citirea sau avertizarea operatorului;
- preluarea comenzilor și a datelor de intrare necesare controlului și setărilor instrumentului de către utilizator, în vederea operării corespunzătoare a instrumentului.

Pentru o mai ușoară adaptare a utilizatorilor la operarea instrumentelor virtuale care înlocuiesc aparatele de măsură clasice, acestea trebuie să aibă o interfață cât mai asemănătoare cu panoul de control și afișare al aparatelor clasice. Astfel, pentru afișarea informațiilor măsurate se pot utiliza indicatoare analogice sau numerice asemănătoare aparatelor reale, indicatoare luminoase, butoane pentru control, reprezentări grafice, avertizări sonore, etc.

• Principalele moduri de afișare și prezentare a informațiilor în IV se numesc indicatoare. Indicatoarele utilizate în IV sunt:

A) Indicatoare pentru valori numerice reale sau întregi

- Indicatoare numerice (digitale) – afișează valorile mărimile măsurate, rezultatul analizelor efectuate, etc. reprezentate ca mărimi scalare reale sau întregi.
- Indicatoare text – afișează informații de tip caracter sau șir de caractere (string) – indicatoare de tipul LCD-urilor alfanumerice.
- Indicatoare analogice cu ac indicator – sunt asemănătoare aparatelor de măsură analogice. Utilizarea acestor tipuri de indicatoare, care au o precizie de citire mai mică decât la cele digitale (apare așa-numita eroare de citire atunci când acul

indicatorului se află între gradațiile scalei sau atunci când operatorul cu privește perpendicular dispozitivul de afișare), este utilă în aplicațiile de monitorizare a valorilor măsurate. Valoarea numerică afișată cu un astfel de indicator poate fi interpretată rapid și fără efort de operator dacă aceasta se află în limitele impuse sau nu, cât mai are până la limitele zonelor de siguranță sau dacă are o variație crescătoare sau descrescătoare, lentă sau rapidă. Suplimentare, pe lângă gradația scalei care ajută la citirea valorii, pot fi afișate informații ajutătoare, cum ar fi zone de siguranță și zone critice sau periculoase. Dacă se dorește și citirea precisă a valorii afișate, informația poate fi afișată suplimentar și pe un indicator numeric.

Și la afișajele numerice poate fi utilizată o metodă de avertizare vizuală la depășirea unei valori critice, fie prin schimbarea culorii afișajului numeric (de exemplu cifrele sunt afișate cu verde dacă sunt în gama acceptată și cu roșu dacă au depășit anumite valori critice), fie prin utilizarea unei funcții de afișare intermitentă (blinking), fie combinând cele două metode.

- indicatoare analogice de tip bară de progres, cu umplere a unei zone în funcție de valoarea curentă, proporțional cu procentul reprezentat din valoarea maximă setată.

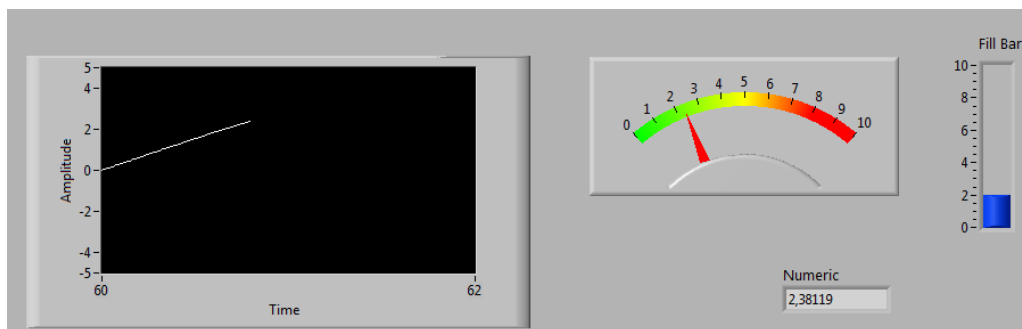


Fig. 4.1.1. Indicatoare analogice grafice, cu ac indicator, cu bară de progres și numerice

B) Indicatoare pentru valori booleene (logice)

- Aceste indicatoare se utilizează pentru informarea/avertizarea luminoasă asupra stărilor de tip ON/OFF ale aparatului (cum este starea pornit/oprit) sau avertizări optice în anumite situații. Ele sunt similare funcției LED-urilor sau indicatoarelor luminoase de pe panoul aparatelor clasice.

C) Indicatoare de tip grafic pentru valori reale sau întregi (grafice pentru forme de unda analogice):

- Tipurile de reprezentare grafică cele mai utilizate pentru vizualizarea semnalelor sunt reprezentările grafice de tip *chart*, pentru forme de undă dependente de timp sau de indexul valorii (de numărul eșantionului). Ele sunt utilizate pentru reprezentarea grafică de tip osciloscop, pentru afișarea valorii curente dar și a valorilor anterioare (aplicații de monitorizare), etc. Modulurile standard de reprezentare a noilor valori pe un grafic de tip *chart* (*update*) sunt:
 - Modul osciloscop (*scope*) - cu deplasare de la stânga la dreapta a cursorului până în marginea dreaptă, apoi graficul se șterge și se

redesenează cu noile valori tot de la stânga la dreapta. Este similar afișării semnalelor pe ecranul unui osciloscop;

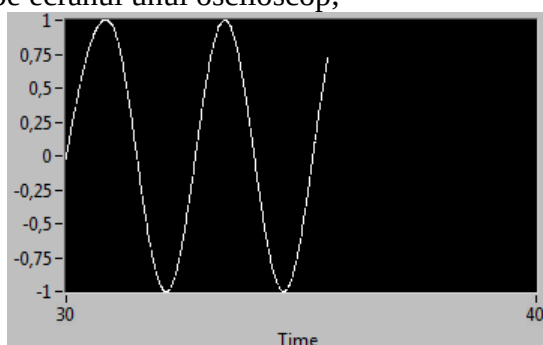


Fig. 4.1.2. Modul de afișare de tip osciloscop (scope)

- Modul defilare (*strip*) sau curgere - deplasare de la dreapta spre de stânga a valorilor anterioare la umplerea graficului. Acest tip de desenare este utilizat în aplicații de monitorizare a mărimilor măsurate, care permite vizualizarea, pe lângă valoarea curentă măsurată, a valorilor anterioare cele mai recente, și deci a evoluției în timp a mărimilor măsurate.
- Modul baleiere (*sweep*), după umplerea graficului, noile valori sunt reprezentate prin suprascrierea valorilor anterioare, putând fi astfel comparate cu valorile anterioare. Astfel de reprezentări se utilizează de exemplu la aparatele electrocardiograf digitale (ECG).



Fig. 4.1.3. Modul de afișare prin suprascriere (sweep)

- Indicatoare de tip grafic 2D pentru perechi de valori XY – sunt utilizate pentru reprezentarea caracteristicilor dispozitivelor măsurate, a funcțiilor de tipul $y = f(x)$, reprezentare figuri lissajous (pentru măsurare defazaj), reprezentare spectru prin calculul transformatei Fourier rapide (FFT), etc.



- Indicatoare grafice pentru forme de undă digitale
- Indicatoare grafice mixte (pentru forme de undă analogice și digitale)
- Indicatoare grafice de tip intensitate
- Indicatoare grafice de tip 3D (pentru suprafețe)
- Reprezentare cu mapare puncte de localizare traductori de măsurare pe model 3D
- Grafice pentru reprezentare spectru (reprezentare în funcție de frecvență)

- Histograma – este un mod de reprezentare grafică ce utilizează bare verticale (sau orizontale) de diferite înălțimi ce reprezintă distribuția de date de aceeași valoare sau din același domeniu de variație. Prin histogramă se pot reprezenta, spre exemplu, numărul de apariții distincte ale unor anumite seturi de valori măsurate, pentru a determina frecvența de apariție pentru fiecare valoare/subdomeniu de valori măsurat, ceea ce semnifică o reprezentare a „densității de date”.

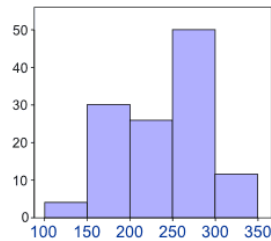


Fig. 4.1.4. Reprezentare tip histogramă

Interpolarea.

Interpolarea software este utilizată la reprezentarea grafică a semnalelor și constă în calcularea punctelor intermediare dintre două eșantioane achiziționate, pentru o reprezentare continuă a semnalului. Calculul valorilor intermediare se poate realiza în mai multe modalități, numite tehnici de interpolare. Dintre acestea, cele mai întâlnite sunt: interpolarea liniară, interpolarea cu menținerea ultimei valori (interpolare de ordin zero), interpolare polinomială, interpolare cu funcții de ordin superior (spline, wavelet). Dintre acestea, cea mai utilizată tehnică de interpolare în reprezentarea semnalelor este interpolarea liniară. În figura 4.1.5. sunt prezentate efectele interpolării eșantioanelor achiziționate asupra formei semnalului în cazul eșantionării liniare și a eșantionării de ordin zero pentru cazurile: 10, 5 respectiv 2 eșantioane într-o perioadă:

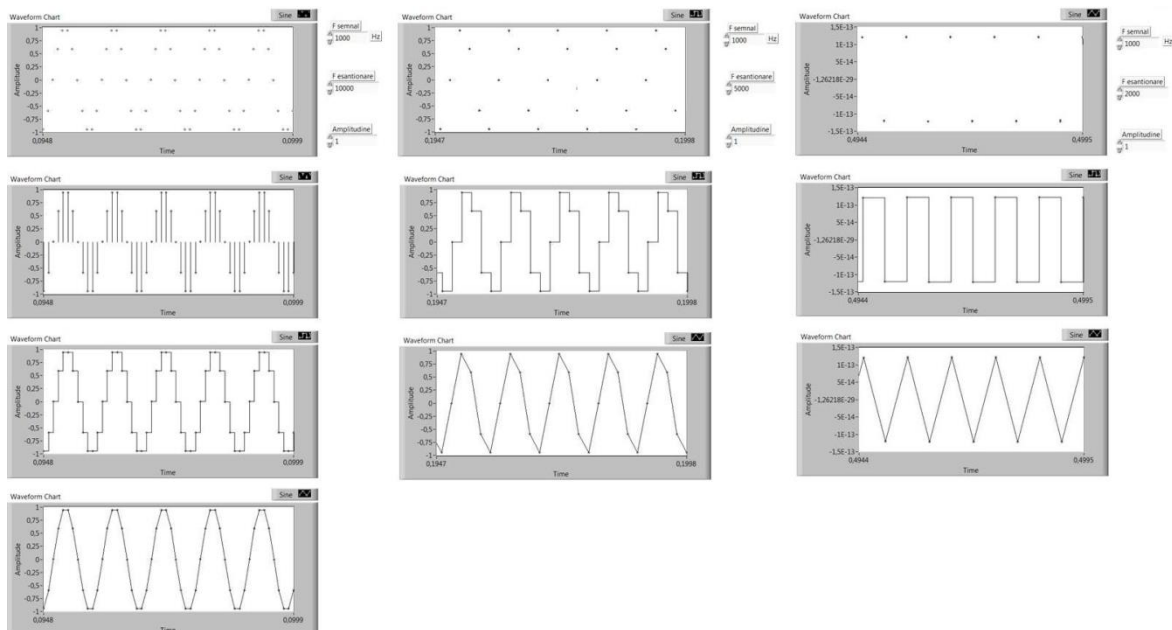


Fig. 4.1.5. Efectul tipului de interpolare asupra formei semnalului pentru 10, 5 respectiv 2 eșantioane într-o perioadă

Clasificarea instrumentelor virtuale după aplicații și funcțiile îndeplinite

Aplicațiile de instrumentație virtuală sunt diverse și sunt utilizate în multe domenii. O împărțire a acestora pe categorii implică utilizarea mai multor criterii, cum ar fi domeniile de utilizare, funcționalitățile principale, modul de implementare, etc. Ținând cont de aceste aspecte, putem să realizăm o clasificare a instrumentelor virtuale (IV) astfel:

➤ *Clasificare IV după modalitatea de operare:*

- IV pentru simularea și analiză (utilizate în special în scop didactic);
- IV pentru măsurare/generare semnale;
- IV mixte care pot opera fie în modul măsurare, cu semnale reale la intrare (modul live), fie în modul simulare (offline).
- O categorie aparte de instrumente de tip virtual sunt instrumentele care sunt utilizate în mediile software de simulare a circuitelor electronice, pentru generarea, vizualizarea și măsurarea semnalelor din schemele electronice simulate. Exemplu de astfel de medii de simulare în domeniul electronicii sunt mediile de simulare a schemelor electronice bazate pe modele SPICE sau IBIS, ca de exemplu Proteus și Multisim.

➤ *Clasificare IV după funcția îndeplinită:*

- IV pentru măsurarea de mărimi electrice, ca aparatura clasică de măsurare (aparate de măsură tip voltmetre, osciloscoape, analizoare de spectru, caracterografe, etc.);
- IV pentru generare de semnale electrice (generatoare de semnale periodice/generatoare de funcții, generatoare de semnale modulate, generatoare de forme de undă arbitrare);
- IV pentru înregistrare/monitorizare semnale de la traductoare și salvarea evoluției acestora (înregistratoare de date - Datalogger);
- IV pentru reglare automată și control;
- IV pentru testare automată;
- IV pentru procesări și analize complexe a datelor;

➤ *Clasificare IV după tipul sistemului de calcul utilizat:*

- IV realizate cu platforme de calcul tip PC;
- IV modulare, realizate cu platforme de calcul de tip industrial, cu placi standard în format Eurocard montate în sloturi și bus de comunicație de tip VXI (VME eXtensions for Instrumentation) sau PXI (PCI eXtensions for Instrumentation):



- IV implementate cu platforme compacte, ca de exemplu Compact RIO, etc.
- IV integrate pe calculatoare portabile (laptop);
- IV cu platforme mobile (PDA/smartphone/tablete);
- IV cu sisteme de calcul de timp real (real-time);
- IV de tip distribuit, realizate cu mai multe sisteme de calcul interconectate.

➤ Clasificare IV după interfața și tipul de transfer al datelor:

- IV cu instrumente dedicate independente, cu control pe USB, GPIB, Ethernet sau serial;
- IV cu distribuție locală și comunicație prin rețea de câmp (fieldbus);
- IV cu comunicație prin Ethernet/internet, de tip client-server;
- IV cu comunicație prin internet, cu acces online web;
- IV cu transmisie radio, cu modulație digitală sau analogică (transceivere radio);
- IV cu transmisie date wireless 802.11;
- IV cu rețea de senzori de tip mesh (Zigbee)
- IV cu transmisie optică prin fibră optică.

4.2. Clasificarea instrumentelor virtuale după modul de implementare hardware.

Proiectarea și implementarea de instrumente virtuale pentru măsurare, monitorizare, generare semnale sau reglare și control se poate face utilizând o multitudine de arhitecturi și componente hardware, conectate la calculatorul ce le controlează un număr mare de interfețe pentru transferul datelor. Alegerea componentelor, a arhitecturii de implementare și a interfeței pentru transferul datelor se face în funcție de tipul instrumentului, funcțiile realizate, modul de funcționare și de semnalele pe care le prelucrează.

O clasificare a instrumentelor virtuale din punct de vedere al arhitecturii și al modului de implementare a componentelor hardware se poate face astfel:

Instrumente virtuale cu calculatoare de tip PC.

Sunt cele mai întâlnite aplicații în cercetare și laboratoare educaționale din instituțiile de învățământ datorită costului, al disponibilității, al cunoștințelor și ușurinței în utilizare. Acestea se pot implementa hardware în mai multe variante, și anume:

4.2.1. IV realizate cu instrumente dedicate, cu operare independentă (stand-alone) și/sau controlate de calculator.

Sunt instrumentele virtuale realizate cu echipamente de măsură/generare de semnale dedicate unei anumite/anumitor funcții, care operează de sine stătător, independent de PC, dar care au interfețe prin care pot fi conectate și controlate de PC. Acestea sunt așa numitele „instrumente inteligente”. Ele realizează funcții de instrumentație virtuală doar în modul de operare controlate de aplicația software ce rulează pe PC.

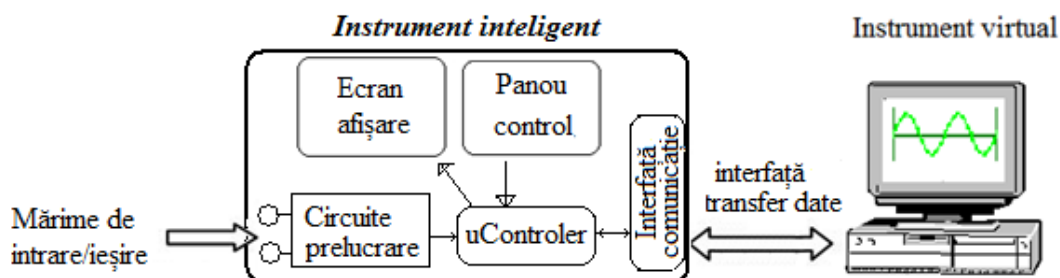


Fig. 4.2.1. Arhitectura de IV cu echipament de măsurare independent, controlat de PC.

În această implementare, denumirea de instrument virtual se utilizează numai când instrumentul de măsură este conectat și controlat de PC, și se referă în mod special la aplicația care rulează pe PC, și care realizează controlul funcționării aparatului de la distanță (modul remote), realizează preluarea, prezentarea (afișarea) și stocarea datelor, și eventual poate realiza și funcții suplimentare de procesare și analiză a datelor, chiar controlul aparatului din rețea (figura 4.2.1). În acest fel, pentru utilizatorul aplicației PC aceasta se comportă ca un IV. Aparatele de acest tip de ultimă generație au implementate servere de rețea sau web servere pentru preluarea datelor și controlul aparatului.

Avantaje ale utilizării IV cu aparate cu operare independentă:

- utilizare independent de PC sau controlat de acesta.
- simplitate in utilizare, nu necesita hardware suplimentar pentru realizarea funcției proiectate de producător
- conectare la PC si transfer rezultate măsurători; control remote
- procesarea semnalelor/datelor se face de către aparat. De regulă la PC se transmit numai rezultatul măsurătorilor, ceea ce înseamnă că pentru transferul datelor se poate folosi și o interfață de transfer lentă, cum sunt interfețele seriale.

Dezavantaje:

- structură rigidă, neflexibilă sau flexibilitate limitată ;

- funcționalități definite de producător. Unele instrumente de acest tip permit totuși o flexibilitate redusă, putând fi adăugate/modificate noi funcții prin module de extensie (*hardware*) sau rutine software noi (*firmware*), dar fără a modifica semnificativ funcționalitatea și destinația de bază a aparatului.

Exemple de instrumente: analizorul de spectru Rhode&Schwartz FSL6, osciloscopurile digitale Matrix seria OX, Tektronics, Keythley, generatoare de funcții Rigol, etc.

4.2.2. IV realizate cu plăci de achiziție de date și PC

- IV realizate cu plăci de achiziție specializate pentru mărimea fizică ce se măsoară.

În această arhitectură, toate prelucrările specifice necesare pe partea de intrare analogică (preluare semnal de la traductor, adaptări, amplificări, liniarizări, filtrări și procesări specifice) sunt realizate de circuite electronice existente pe placa de achiziție, astfel ca semnalul dat de traductoare poate fi aplicat direct la intrările plăcii sau modulului de achiziție, fără hardware suplimentar (figura 4.2.2).

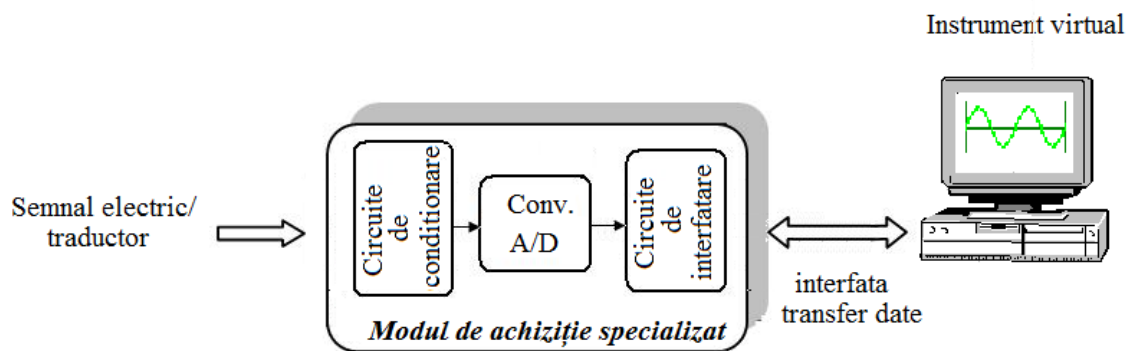


Fig. 4.2.2. Arhitectura de IV cu echipament de măsurare independent, controlat de PC.

Avantaje:

- simplitate în utilizare, nu necesită hardware suplimentar pentru realizarea funcției proiectate de producătorul modulului de achiziție. Traductorul se poate cupla direct la intrare.

Dezavantaje :

- nu sunt flexibile; se poate aplica doar semnalul sau tipul de traductor pentru care au fost proiecte, și deci pot fi utilizate doar în aplicații specifice.

Exemple de module de achiziție specializate: OM-DAQ-USB-2401 (8/16-intrări termocuplu/tensiune), NI 9235 și NI9236 (modul achiziție pentru senzori tensometrici punte sfert), D1450 (modul achiziție de la termistor), etc.



Fig. 4.2.3. Exemple de module de achiziție specializate

- *IV realizate cu plăci/module de achiziție multifuncționale*

Această implementare permite măsurarea și generarea uneia sau mai multor mărimi electrice analogice sau digitale simultan, sau realizarea de aplicații diverse cu același placă. O placă/modul de achiziție de tip multifuncțional (figura 4.2.4) conține mai multe intrări și ieșiri analogice, intrări/ieșiri digitale, intrări de numărare impulsuri și ieșiri de generare trenuri de impulsuri (counter/timer).

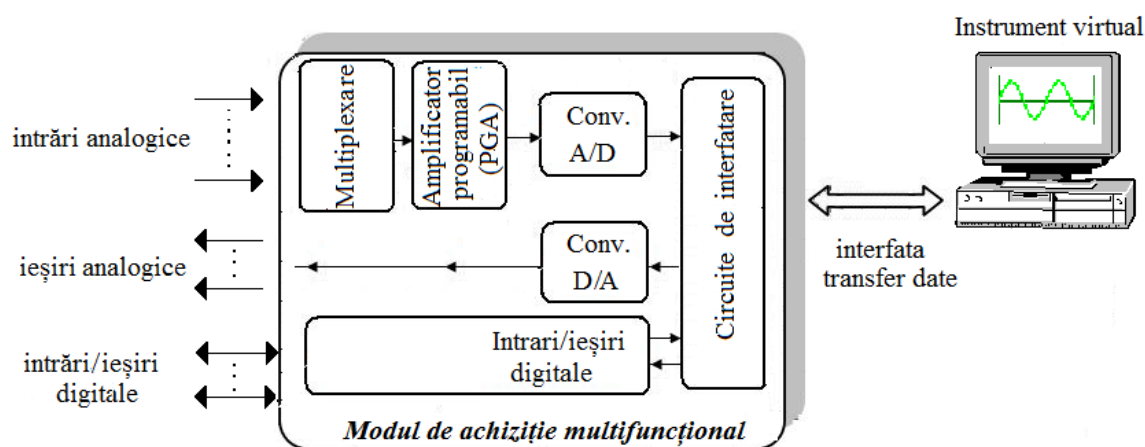


Fig. 4.2.4. Arhitectură de IV cu placă de achiziție de tip multifuncțional

Avantaje ale acestei implementări pentru achiziția de date și instrumentația virtuală:

Implementarea IV cu astfel de plăci de achiziție și generare date cu plăci de achiziție de tip multifuncțional asigură o mare flexibilitate și posibilitatea realizării de tipuri diferite de IV, cu funcții variate (măsurare de mărimi analogice/digitale, generare de mărimi analogice/digitale, măsurare frecvență impulsuri digitale/generare trenuri de impulsuri, etc.) cu același hardware și în același timp. Se pot realiza astfel aplicații de automatizare și control folosind instrumentația virtuală.

Dezavantaje:

- În cazul preluării de semnale de la traductoare necesita hardware suplimentar, specific semnalelor și traductoarelor utilizate;
- Procesare software intensă; placa nu realizează procesări de semnale
- placa nu funcționează independent de PC.

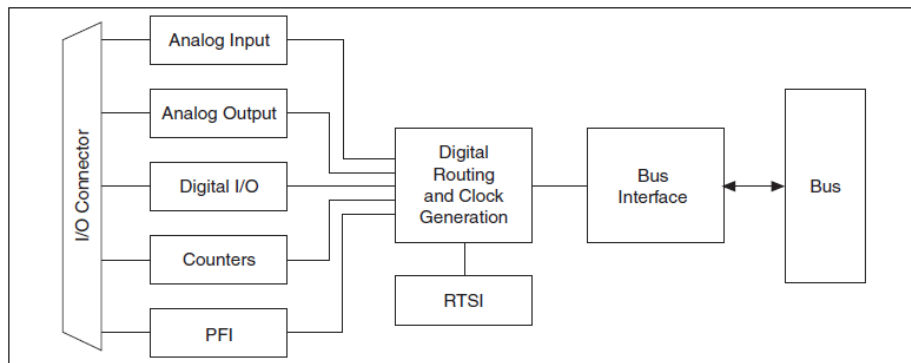


Fig. 4.2.4. Exemplu de schemă bloc simplificată pentru plăcile de achiziție de tip multifuncțional seria M de la National Instruments.

- *IV cu module de achiziție ce conțin circuite digitale reconfigurabile FPGA (Field Programmable Gate Array).*

Circuitele FPGA permit ca o parte din procesările digitale necesare asupra semnalului achiziționat să se realizeze hardware și nu software, ceea ce asigură o viteză de procesare crescută și un timp de răspuns al aplicației mult redus. Avantajul utilizării circuitelor reconfigurabile FPGA este că se pot implementa algoritmi diverși de procesare în **același** hardware, crescând astfel flexibilitatea și viteza de răspuns a sistemelor de măsurare și control cu IV. Viteza de lucru crescută asigură realizarea de aplicații de măsurare și control pentru procese rapide și cu timp de răspuns mic, care nu se pot obține prin procesări software.

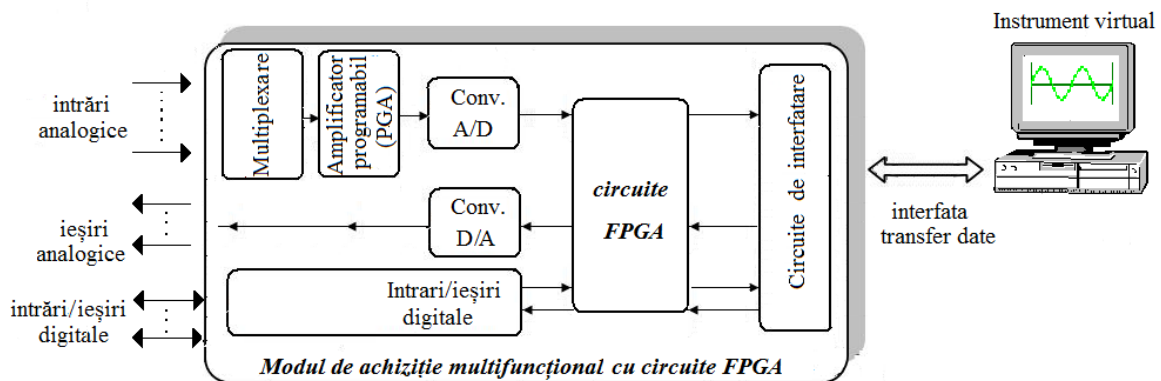


Fig. 4.2.5. Arhitectură generală de IV cu circuite FPGA.

Un exemplu de placă de achiziție de tip multifuncțional ce conține circuite digitale reconfigurabile este placa din seria R de la NI, NI 7830R, a cărei schemă bloc este prezentată în figura 4.2.6.

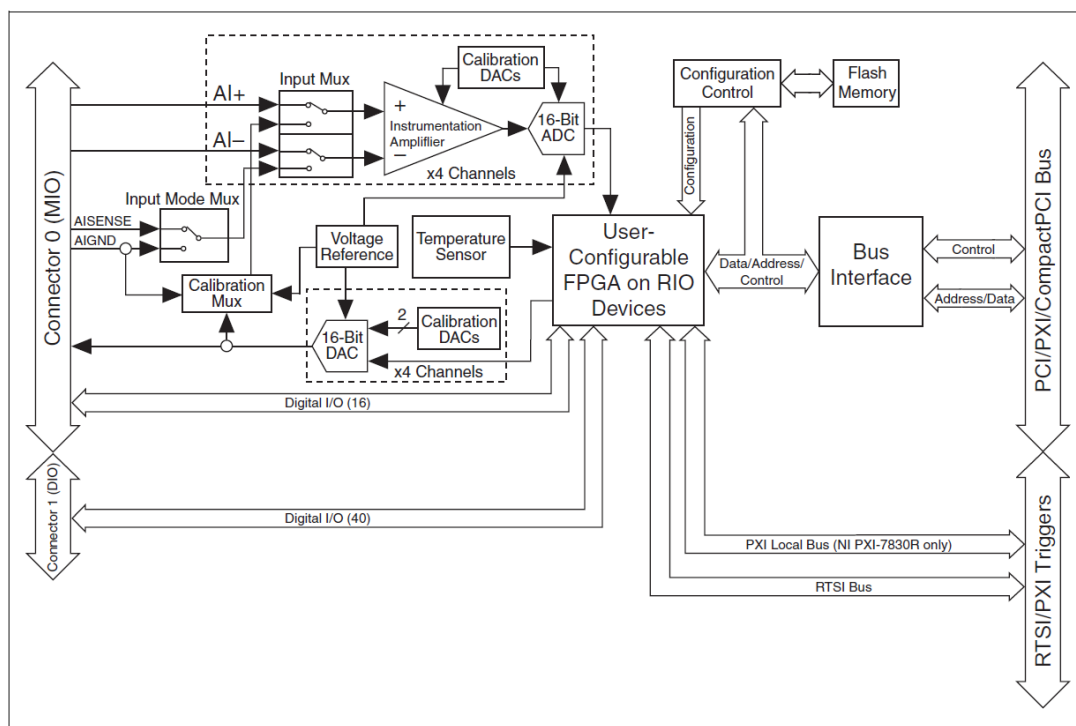


Figure 2-2. NI 7830R Block Diagram

Fig. 4.2.6. Schema bloc simplificată a plăcii de achiziție din seria R de la National Instruments ce conține FPGA.

- IV cu module de achiziție și circuite de condiționare reconfigurabile FPAA.

Circuitele FPAA sunt relativ noi, ele fiind similare au circuitele FPGA, dar în domeniul analogic. Aceste circuite, fiind reconfigurate hardware, permit nu doar modificarea parametrilor funcției de transfer a circuitelor (cum e cazul circuitelor programabile – amplificatoare programabile, filtre programabile, etc.), ci chiar modificarea completă a funcției de transfer, ceea ce este foarte utilă în partea de condiționare analogică a semnalelor de la diverse traductoare folosite în IV. Utilizarea unui circuit FPAA cu o placă de achiziție de tip multifuncțional crește diversitatea aplicațiilor de măsurare de la traductoare, prin eliminarea nevoii de hardware suplimentar sau de modificarea acestuia la schimbarea tipului de traductor. În IV, circuitele FPAA pot fi configurate pentru realizarea de funcții de procesare ca amplificare, filtrare, diverse conversii de mărime electrică, liniarizări, etc. Amplasarea acestora se face înainte de multiplexorul analogic sau pe ieșirea canalelor analogice, în scopul realizării interpolării adaptive la frecvența de eșantionare și frecvența semnalului generat, sau a altor funcții necesare asupra semnalului de ieșire.

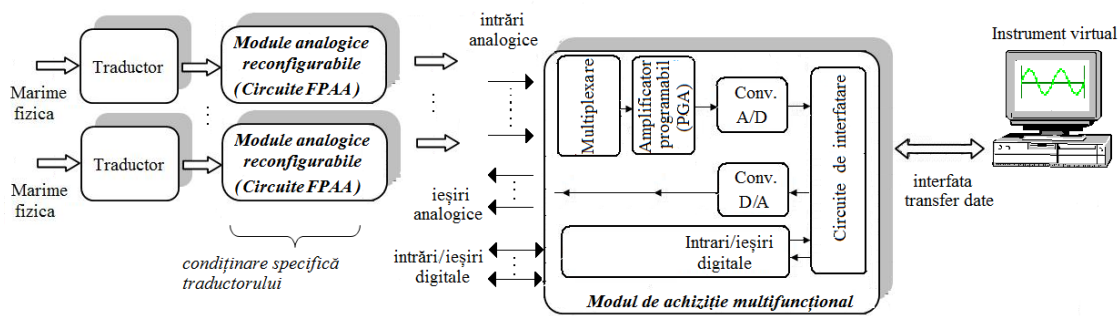


Fig. 4.2.7. Arhitectură generală de IV cu circuite FPAA.

Avantaje ale utilizării circuitelor FPAA:

- reconfigurabilitate hardware analogică prin programare;
- îndeplinirea de noi funcții sau modificarea completa a funcțiilor și parametrilor circuitelor analogice din partea de procesare din fața convertorului A/D.
- permit implementare a numeroase funcții analogice, cum ar fi (amplificatoare, filtre, circuite de conversie, multiplicatoare, convertoare A/D, etc.)
- permit o reconfigurare dinamică rapidă, în timp ce operează, ceea ce le face potrivite în realizarea de filtre adaptive sau evolutive.

Dezavantaje:

- circuitele FPAA, din cauza modului de lucru cu capacități comutate, au o bandă de lucru relativ mică, de până la 1 MHz.

Pentru aplicații de bandă mai mare se pot utiliza circuite reconfigurabile fără comutare, de tipul ariilor de tranzistoare programabile FPTA (*Field Programmable Transistor Array*)

Mai mult, circuitele reconfigurabile analogice și digitale pot fi utilizate împreună, FPAA/FPTA și FPGA, integrate pe aceeași placă de achiziție de tip multifuncțional. Astfel, alături de reconfigurabilitatea software specifică IV, reconfigurabilitatea hardware analogică și digitală realizată prin programare va mari flexibilitatea instrumentelor virtuale și numărul de aplicații diferite realizate cu modulul de achiziție respectiv, fără a modifica nimic hardware, ducând astfel IV mai aproape cu un pas de conceptul de **instrument sintetic**, care operează pe un hardware generic.

O propunere de arhitectura de DAQ reconfigurabilă analogic și digital este prezentată în figura 4.2.8:

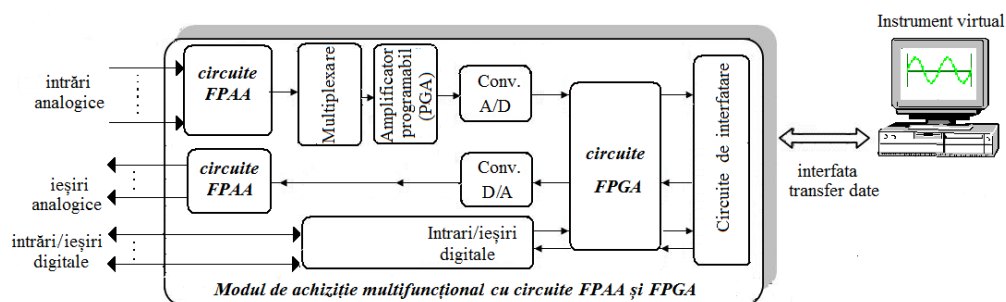


Fig. 4.2.8. Arhitectură generală de IV cu circuite FPAA.

Obs. În locul PC se pot folosi și calculatoare modulare de uz industrial, sau pot fi integrate pe noile dispozitive portabile de tip tabletă (*tablet PC*). Un alt avantaj al utilizării structurilor reconfigurabile este în cazul laboratoarelor la distanță, în care utilizatorul își poate configura hardware-ul se la distanță în funcție de cerințele aplicației și a semnalelor pe care dorește să le prelucreze.

Încă un pas suplimentar spre conceptul de instrument sintetic poate fi realizat prin dezvoltarea și utilizarea de interfețe universale, pe fir sau wireless (radio și optice), atât pe partea de intrare/ieșire semnale electrice sau interfețe universale pentru senzori și rețele de senzori, cât și pe partea de comunicare între module și calculatorul de control.

În cazul integrării pe sisteme de tip embeded sau tablete, aceste dispun practic de tot ce este necesar operării instrumentului virtual, de la hardware de măsurare, procesorul de prelucrare, memorie, ecranul de prezentare și control prin atingere (touchscreen), până la comunicarea și transferul în rețele de date și internet utilizând puncte de acces la rețele de calculatoare sau transferul de date prin sistemele de comunicație de generații noi (3G, 4G și 5G), permițând astfel realizarea de comunicare facilă între instrumente virtuale sau realizarea de instrumentație de măsurare distribuită și mobilă.

- *Instrumente virtuale realizate cu calculatoare industriale modulare.*

Au arhitecturi asemănătoare cu cele realizate cu PC. Diferă doar tipul și forma fizică a interfețelor de transfer de date și a plăcilor de achiziție și performanțele, care de regulă sunt superioare celor cu PC. Exemple de astfel calculatoare și interfețe sunt: sisteme cu interfețe VXI (VME eXtensions for Instrumentation), PXI (PCI eXtensions for Instrumentation) și sisteme de tip embeded, ca de exemplu Compact RIO de la NI.



șasiu



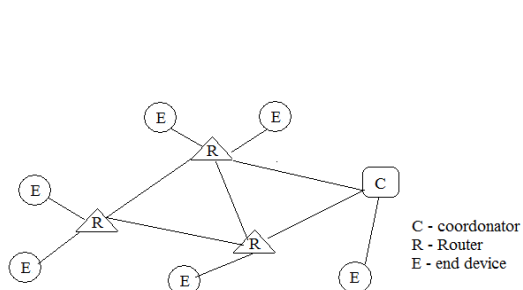
placă

Sistem VXI

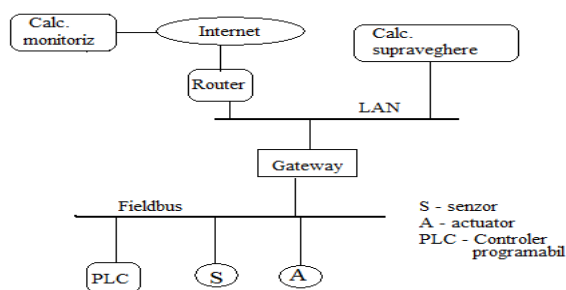


Sistem PXI

• *Sisteme de achiziție de date și IV cu achiziția de date de la distanță* – sunt IV-urile de măsurare monitorizare de control în care locul de măsurare este la oarecare distanță față de calculatorul de achiziție. Transferul informației de la traductoare la calculator și realizează pe interfețe de câmp specifice, (fieldbus) sau rețele de senzori.



Rețea de senzori zigbee



Rețea de câmp (fieldbus)

4.3. Instrumente virtuale cu control de la distanță

4.3.1. Arhitecturi și tehnici de comunicație și control la distanță utilizate în aplicații de instrumentație virtuală

Pentru accesarea și controlul de la distanță al instrumentelor virtuale se pot utiliza mai multe topologii, arhitecturi software și protocoale și tehnologii de comunicație. Cele mai utilizate metode de acces la distanță sunt prin rețeaua locală de calculatoare/internet sau acces wireless (radio).

- *IV monitorizare și control prin sistemele de comunicații mobile*

Aceste IV extind versatilitatea și accesul utilizatorilor mobili la sistemele de măsurare și monitorizare

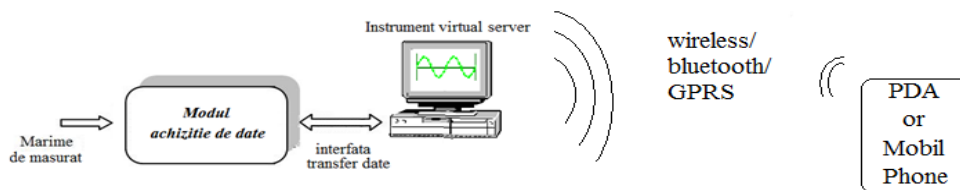


Fig. 4.2.10. Arhitectură de IV cu acces de pe dispozitive mobile

Aplicații: Un exemplu de aplicație de acest tip poate fi în domeniul medical, medicul având acces de oriunde pentru monitorizarea parametrilor fiziologici ai pacienților, prin intermediul PDA-urilor și a operatorilor de telefonie mobilă.

- *IV cu accesare și control de la distanță prin rețeaua/internet (remote).*

Cel mai utilizat model de arhitectură a aplicațiilor în rețea este modelul client – server. În acest model de implementare a aplicației sunt necesare două aplicații de instrumentație virtuală. O aplicație sever rulează pe calculatorul conectat la hardware-ul de achiziție ce măsoară mărimile de interes (*IV server*). Alte aplicații, numite *IV client*, se pot conecta la aplicația IV server prin mecanisme de autentificare, permițând utilizatorilor să vizualizeze datele măsurate de la distanță (remote) sau chiar să intervină și să controleze de la distanță funcționarea instrumentului virtual de măsurare. De asemenea, se pot realiza aplicații de măsurare și control cu acces de la distanță utilizând instrumente virtuale.

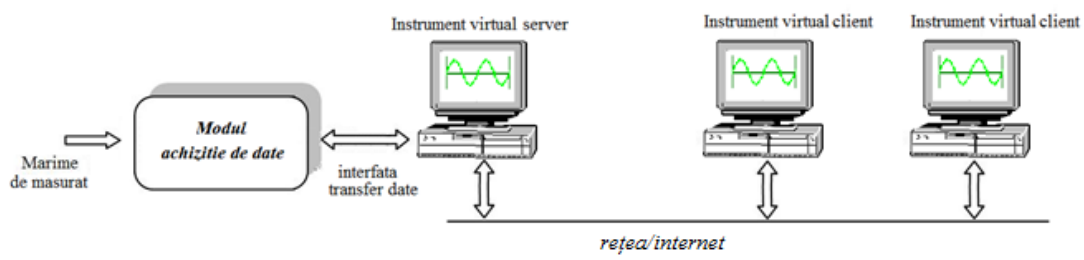


Fig. 4.3.1. Arhitectură generală de IV client-server.

4.3.2. Tehnici și protocoale pentru transmiterea datelor și controlul de la distanță al IV.

Principalele tipuri de acces în internet sunt:

- aplicații de tipul client-server,
- aplicații cu prezentare și control a IV în pagini web (*web based VI*), de tip online;
- aplicații de instrumente de monitorizare a diverselor mărimi de tip *datasocket*.
- În cazul aplicațiilor de achiziție de date și control complexe, distribuite, se utilizează arhitecturi de comunicație și control de tip SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*).

Aplicații de supervizare și control de la distanță a sistemelor de măsurare și automatizare răspândite pe o arie geografică mare, cum ar fi monitorizarea și controlul echipamentelor din componența sistemelor naționale sau regionale de distribuție a energiei electrice, gaze, căi ferate, etc;

În cazul utilizării rețelei internet, avem câteva avantaje și dezavantaje majore:

Avantaje: accesul de oriunde de pe glob

Dezavantaje: necesita conexiune la internet, trafic de date considerabil; vulnerabile la atacuri și acces neautorizat; conexiune nesigură, cu posibilitatea întreruperii; necesită elemente de siguranță în funcționarea și controlul aplicației în cazul întreruperii conexiunii prin internet.

Exemple de aplicații care utilizează o arhitectură cu comunicație prin internet:

- IV de măsurare și control – controlate de la distanță, remote sau online;
- IV de monitorizare a parametrilor la distanță prin internet, folosind rețeaua WEB
- Laboratoare online pentru realizarea de experimente și măsurători cu acces și control de la distanță.

În funcție de cele două tipuri de acces în internet, pe bază de aplicații client-server sau în pagini web, și de specificațiile și necesitățile de comunicație și control ale aplicației de IV, se aleg tehnologiile software de comunicație. Un algoritm rapid de selecție a acestora este cel din figura 4.3.2.

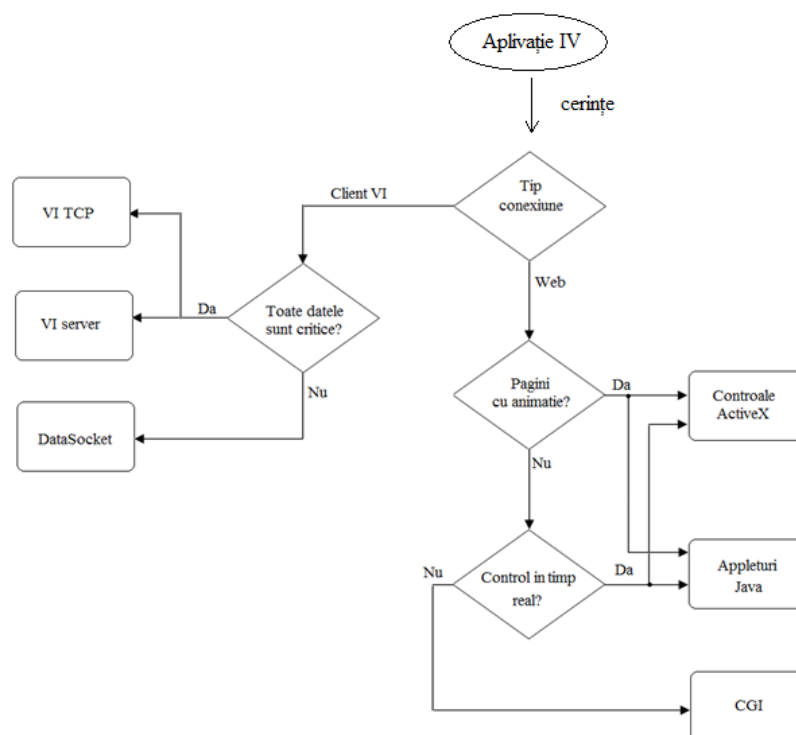


Fig. 4.3.2. Algoritm de selectarea a metodei/tehnologiei software de transfer a datelor și control a aplicației la distanță în instrumentația virtuală.

Protocolul dstp (DataSocket Transfer Protocol) - este un mecanism ce oferă posibilitatea monitorizării prin Internet a celor mai recente valori ale datelor măsurate. El a fost dezvoltat de Național Instruments pentru a ușura și simplifica, din punct de vedere al programării, transferul datelor măsurate între aplicații folosind infrastructura Internet.

Pentru transmiterea datelor măsurate prin Internet, protocolul dstp folosește un server denumit *server DataSocket*. Acesta primește datele măsurate și le distribuie la clienți (utilizatori). Protocolul dstp este un protocol de transfer de nivel aplicație, implementat deasupra protocolului TCP, și asigură o comunicație bazată pe conexiune (connection-oriented) între server și client. Deci, această comunicație se realizează prin deschiderea și menținerea unei sesiuni pe durata comunicării dintre aplicație și server.

Există două tipuri de clienți. Clienții care transmit datele măsurate la server pentru a fi apoi transmise (publicate) se numesc *writers* sau *publishers*. Clienții care preiau datele de la server se numesc *readers* sau *subscribers*. În timpul sesiunii serverul ține evidența informațiilor despre conexiunile deschise cu clienții.

O arhitectură de sistem care utilizează transferul de date prin mecanismul (tehnologia) dstp este formată din trei componente:

- serverul DataSocket
- un publisher (writer)
- un subscriber (reader).

Aceste trei componente pot fi separate între ele sau pot exista pe același calculator. De exemplu, server-ul poate fi localizat pe același computer (*localhost*) sau poate fi la distanță, conectat prin Internet. Publisher-ul achiziționează datele de la un hardware de

achiziție de date local sau conectat la distanță față de acesta, și le transmite la server. Clienții care sunt interesați de aceste date publicate pe server pot subscrie pentru a primi datele de la server. O arhitectură tipică de sistem care folosește dstp este prezentată în figura 4.3.3. Aplicațiile complexe de măsurare pot folosi o arhitectură cu mai mult de un publisher și/sau mai mulți clienți.

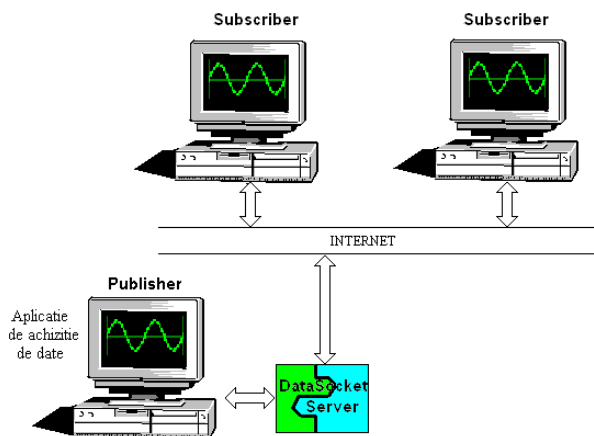


Fig. 4.3.3. Conexiune DataSocket tipică

Datele măsurate și publicate pe server sunt identificate printr-o adresă URL (Uniform Resource Locator) standard. Această adresă dstp de tip URL indică numele serverului DataSocket și calea de acces la un anumit articol al datelor. Publilshers și subscribers trebuie să se refere la acel articol al datelor prin același URL. Un exemplu de adresă dstp URL care se referă la datele măsurate și publicate wave de pe serverul DataSocket cu numele *ServerName* are forma următoare:

dstp://ServerName/wave

DataSocket permite transferul și a altor tipuri de date cum ar fi fișiere locale, date de pe servere FTP, HTTP, OPC (OLE for Proces Control). Acest fapt se datorează modului de identificare a resurselor, de tip URL standard, ceea ce permite ca un cod de program scris, de exemplu, pentru a accesa date de pe un server dstp să poată fi folosit pentru a accesa și alte tipuri de resurse. Acestea se accesează în modul următor:

ftp://ServerName/directory/file
http://website/
opc://ServerName/OPCServer/ItemName
file:\\machine\\directory\\file

Pentru transmiterea datelor, protocolul dstp utilizează principiile *Most-Recent Principle* (cea mai recentă dată) și *Buffering Data*. Configurația implicită a protocolului dstp este acela al celei mai recente date, ceea ce înseamnă că server-ul transmite la subscribers ultimele date măsurate. Acest mecanism nu garantează că un subscriber va primi toate datele măsurate și publicate pe server. Dacă un publisher scrie datele pe server cu o rată mai ridicată decât poate serverul să le trimită la subscriber, atunci subscriber-ul poate să nu primească toate datele măsurate. Principiul cea mai recentă dată asigură însă că

subscriber-ul va primi totuși ultimele date măsurate (se vor pierde numai valorile anterioare), ceea ce în multe aplicații este suficient. Acest principiu al celei mai recente date (valori) face ca protocolul dstp să poată fi utilizat în aplicații performante de măsurare.

Pierderile de date pot fi minimizate sau chiar eliminate prin folosirea tehnicii *buffering data* atât la client cât și la server.

Algoritmul pentru stabilirea unei conexiuni (sesiuni) prin Internet folosind protocolul DataSocket este următorul:

- **deschiderea unei sesiuni** folosind interfața API DataSocket (*Application Programming Interface*), prin trimiterea adresei URL. Pașii necesari stabilirii conexiunii sunt executați de aplicația client DataSocket fără intervenția utilizatorului. Acești pași sunt:
 - (1) clientul trimite server-ului o cerere de log-are “log on” , care include și numărul versiunii dstp;
 - (2) server-ul analizează cererea și dacă acceptă conexiunea, trimite înapoi o confirmare;
 - (3) clientul trimite cererea de a se conecta la o anumită resursă URL de pe server (numită *DataSocket Item*).

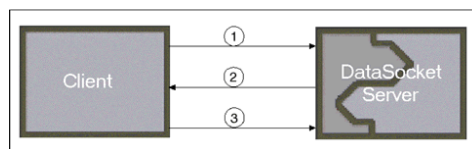


Fig. 4.3.4. Pașii pentru stabilirea unei conexiuni dstp cu serverul.

- **Transferul datelor** - clientul writer trimite datele la serverul DataSocket pentru a fi publicate; datele, împreună cu URL-ul ce le identifică pe server, sunt încapsulate în mesaj-ul de cerere a publicării ca noile valori. Pentru accesarea datelor publicate pe server, aplicația subscriber trimite server-ului un mesaj ce conține o cerere de primire a celor mai recente valori ale datelor publicate. Mesajul conține de asemenea și adresa URL a datelor dorite.
- **Închiderea sesiunii** – clientul trimite o cerere de deconectare de la server.

Serverul DataSocket restricționează accesul la datele publicate prin administrarea metodelor de securitate și permisie. Astfel, DataSocket oferă posibilitatea transmiterii (sharing) datelor măsurate confidențiale prin Internet, prevenind în același timp accesul la vizualizarea datelor a utilizatorilor neautorizați. Din fereastra de configurare a server-ului (DataSocket Server Manager) se poate seta numărul de conexiuni, numele computerului care are dreptul de a scrie, citi sau crea valori ale datelor pe server.

Serverul DataSocket simplifică programarea aplicațiilor pentru comunicația prin rețea prin TCP, gestionând automat conexiunile cu clienții. Programarea și utilizarea protocolului dstp din DataSocket API se face foarte simplu, folosind patru operații de bază: *open*, *read*, *write* și *close*.

Protocolul dstp reprezintă un mod simplu de a transmite datele prin rețea (Internet). Este un protocol de transmisie (*broadcasting protocol*) și deci nu utilizează handshaking.

Exemplu aplicație: *Monitorizarea temperaturii prin internet, folosind DataSocket.*

Aplicația pentru măsurarea temperaturii și transmiterea valorii acesteia prin internet în vederea monitorizării de la distanță este realizată în LabVIEW și folosește tehnologia DataSocket pentru transmiterea datelor prin Internet.

Măsurarea temperaturii se realizează cu un traductor integrat de tip LM35 conversia și achiziția semnalului de la traductor se face cu un modul de achiziție de date extern I-7017. Locul de măsurare a temperaturii poate fi la distanță de calculatorul de achiziție de până la 1Km, transferul făcându-se pe o interfață serială diferențială RS485. Schema bloc a sistemului este următoarea:

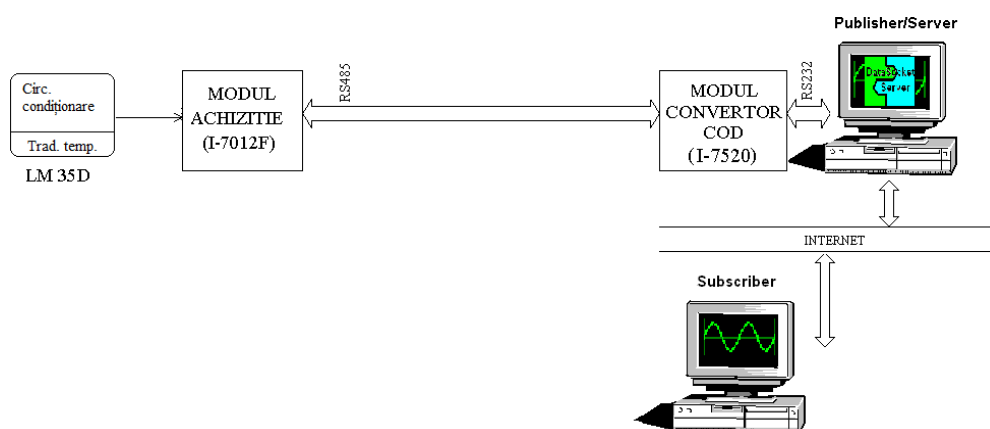


Fig.4.3.5. Arhitectura IV- ului pentru monitorizarea temperaturii prin internet

Transferul datelor la distanță între aplicații, folosind protocolul dstp (DataSocket Transfer Protocol) se poate face în LabVIEW cu ajutorul a patru funcții de bibliotecă grupate în biblioteca DataSocket (DS). Aceste funcții realizează cele patru tipuri de operații necesare transferului dstp (*open, write, read și close*) și se numesc *DataSocket Read, DataSocket Write, DataSocket Open* and *DataSocket Close*:

URL mode ms timeout (10000) error in (no error) connection id Open error out	DataSocket Open	Deschide o conexiune DataSocket către adresa URL specificată
connection in type (Variant) ms timeout (10000) error in (no error) wait for updated value (T) connection out data timed out error out	DataSocket Read	Citește ultimele valori disponibile de la serverul cu adresa specificată pe intrarea connection in și returnează datele citite
connection in data ms timeout (0) error in (no error) connection out timed out error out	DataSocket Write	Scrie datele la adresa specificată pe intrarea connection in (publică datele pe server).
connection id ms timeout (0) error in (no error) Close timed out error out	DataSocket Close	Închide conexiunea DataSocket specificată de intrarea connection id .

Pentru realizarea transferului prin internet s-au creat două aplicații distincte.

O aplicație este de tip **Writer (Publisher)** și rulează pe computerul unde se face măsurarea temperaturii. Tot pe acest calculator rulează și serverul DataSocket, care publică și transmite datele prin internet. Aplicația writer realizează măsurarea și achiziția temperaturii (prin preluarea datelor de la modulul de achiziție cu care comunică pe interfața serială. După preluarea datelor face calculul temperaturii, afișează evoluția temperaturii pe ecran și o trimite la subscriber.

Interfața aplicației și codul programului sunt prezentate în continuare:

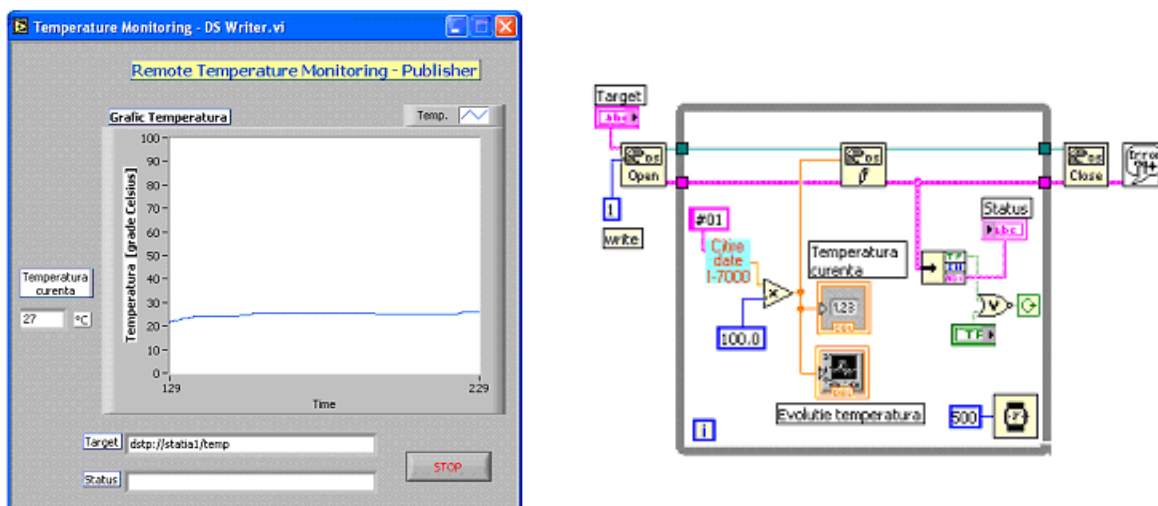


Fig. 4.3.6. Serverul de măsurare DataSocket

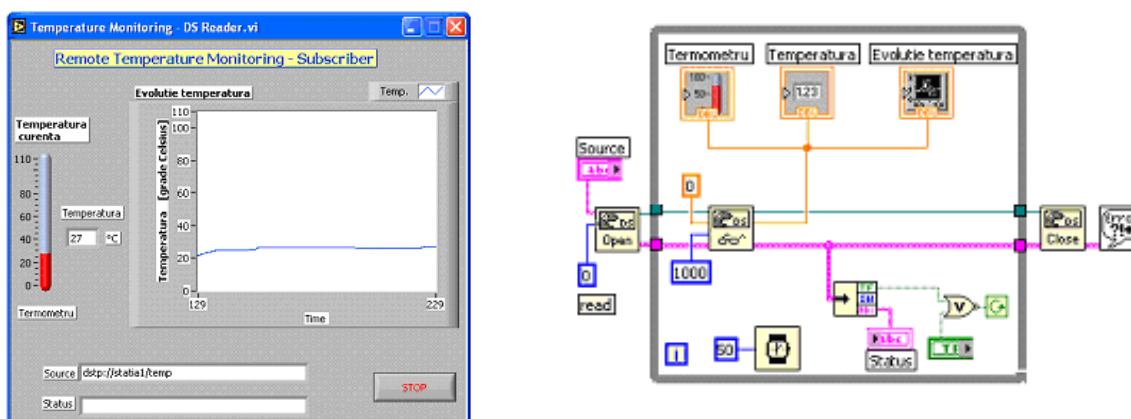


Fig. 4.3.7. Interfața și codul aplicației **Reader (Subscriber)**, ce primește datele prin internet

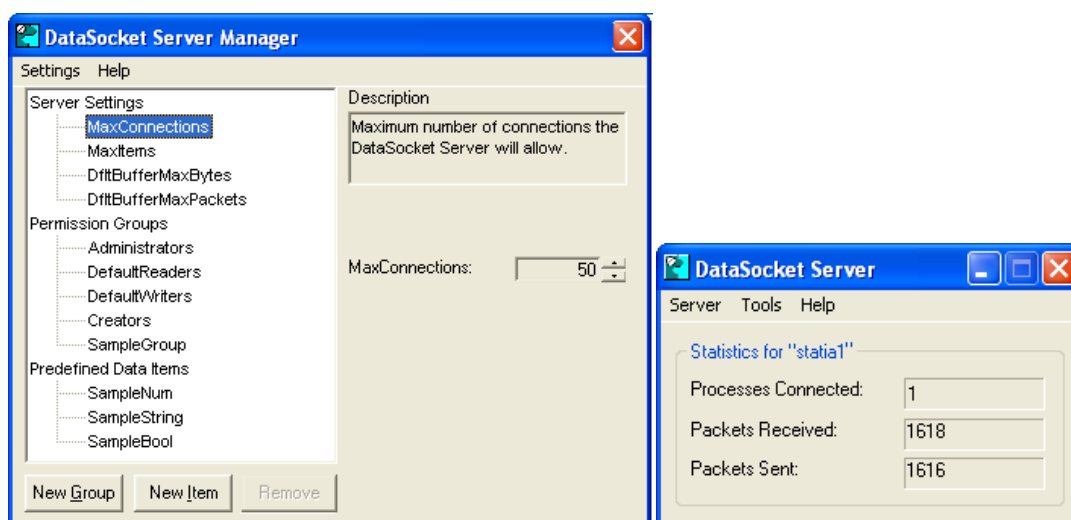


Fig. 4.3.8. Fereastra de configurare a serverului

În locul temperaturii se poate monitoriza orice altă mărime analogică lent variabilă prin înlocuirea traductorului de temperatură cu un al traductor pentru o altă mărime fizică. Fiind implementa cu module de achiziție pe interfața de comunicație serială RS485, care permite o conexiune cu adresare, pentru conectarea mai multor module în paralel, se pot adăuga și alte module de achiziție/generare de semnale pentru măsurarea și monitorizarea mai multor mărimi.

Conectarea securizată la instrumentele virtuale

Conectarea pentru controlul la distanță a IV utilizând server-ele LabVIEW de tip VI server sau Web server în rețele de calculatoare diferite poate întâmpina unele probleme de setare și de securitate.

O soluție de conectare în siguranță în aplicațiile de control la distanță în rețele diferite sau pe internet este prin utilizarea unei comunicații prin tuneluri VPN (Virtual Private Network). Aceste tuneluri pot conecta în siguranță instrumentul virtual cu calculatorul care îl controlează de la distanță, chiar dacă sunt situate în rețele diferite, în mod sigur, prin utilizarea de criptări în conexiunile create.

Există o mulțime de aplicații software de VPN, unele de tip *open source*, iar altele de tip *proprietary free* care pot fi utilizate ca soluții de conectare securizată în aplicații de laboratoare cu control la distanță sau laboratoare online. Dintre cele mai utilizate aplicații software de VPN amintim: OpenVPN, LogMeIn Hamachi, Windows Built-In VPN, Cisco VPN, TeamViewer, etc.

Alegerea modului de implementare a controlului instrumentului virtual de la distanță.

Alegerea uneia dintre modalitățile de control la implementarea IV cu control de la distanță depinde de specificul aplicației și de gradul de control sau securitate oferit.

- În aplicații de laboratoare cu control de la distanță, cea mai des întâlnită și cea mai simplă metodă de control este cea cu publicarea panoului instrumentului

virtual într-un browser web utilizând *serverul web* inclus în LabVIEW. Accesul se realizează prin tehnica “*Remote Panels*” de control a panoului instrumentului virtual din pagina web. Această metodă are avantajul simplității de implementare, nu necesită aplicații speciale (aplicația client) pentru a accesa și controla instrumentul virtual. O altă caracteristică este că poate fi apelată de oriunde de pe glob și de pe orice calculator conectat la internet; pagina web este publică.

- *Server-ul VI* integrat asigură un acces direct a calculatorului de la distanță la aplicație prin intermediul unei aplicații software client. Dezavantajul este că se poate conecta la instrument doar prin intermediul acelei aplicații, care poate fi de tip executabil sau nu. Dacă nu este de tip executabil, atunci aplicația client trebuie rulată în mediul de programare în care a fost implementată, ceea ce impune ca să fie instalat și pe calculatorul client mediul de programare respectiv, ducând la probleme de licențiere și de compatibilitate între versiuni; dacă este de tip executabil, atunci poate rula singură, dar pot apare totuși probleme de compatibilitate cu sistemul de calcul și cu sistemul de operare;
- Comunicație cu *funcții TCP-IP*. Această modalitate permite controlul de către utilizator a modului în care se face conexiunea și transferul datelor; necesită cunoștințe de programare suplimentare pentru comunicația în rețea. Este necesară o aplicație client;
- Transfer cu protocol *datasocket*, de tip server - apar aceleași probleme ca și la utilizarea serverului VI.
- Tehnici de acces a calculatorului ce rulează instrumentul virtual prin controlul desktop-ului acestuia (*remote desktop*). În acest caz, clientul se conectează la calculatorul de IV prin facilități de control total al calculatorului, și deci de control total a aplicației de IV. Este posibilă chiar modificarea aplicației de IV fără a fi nevoie să existe mediul de programare instalat pe calculatorul de la distanță. Dezavantajul este că există un control total al calculatorului respectiv de către clientul remote, acesta putând să și oprească sau să pornească calculatorul respectiv. Acest tip de conexiune este util pentru accesul în laboratoarele de cercetare, deoarece utilizatorul poate să modifice și să-și creeze propriile aplicații de măsurare și instrumentație virtuală, având acces la echipamente și instalații scumpe. În aplicații didactice acest tip de acces este util pentru laboratoarele de programare a instrumentației virtuale și achiziții de date și control, utilizatorul putând să-și implementeze de la zero propria aplicație software și să o testeze pe echipamentele și instalațiile conectate la calculatorul controlat de la distanță.

O aplicație software pentru accesul de la distanță a unui calculator este TeamViewer, care permite, pe lângă conectarea și controlul calculatorului transfer de fișiere, conexiune VPN și alte facilități pentru comunicația între utilizatori, cum ar fi

aplicații de tip întâlnire (meeting) online cu comunicare de tip audioconferință și videoconferință, lucru în echipă. Aceasta utilizează un server dedicat pentru gestionarea conexiunilor.

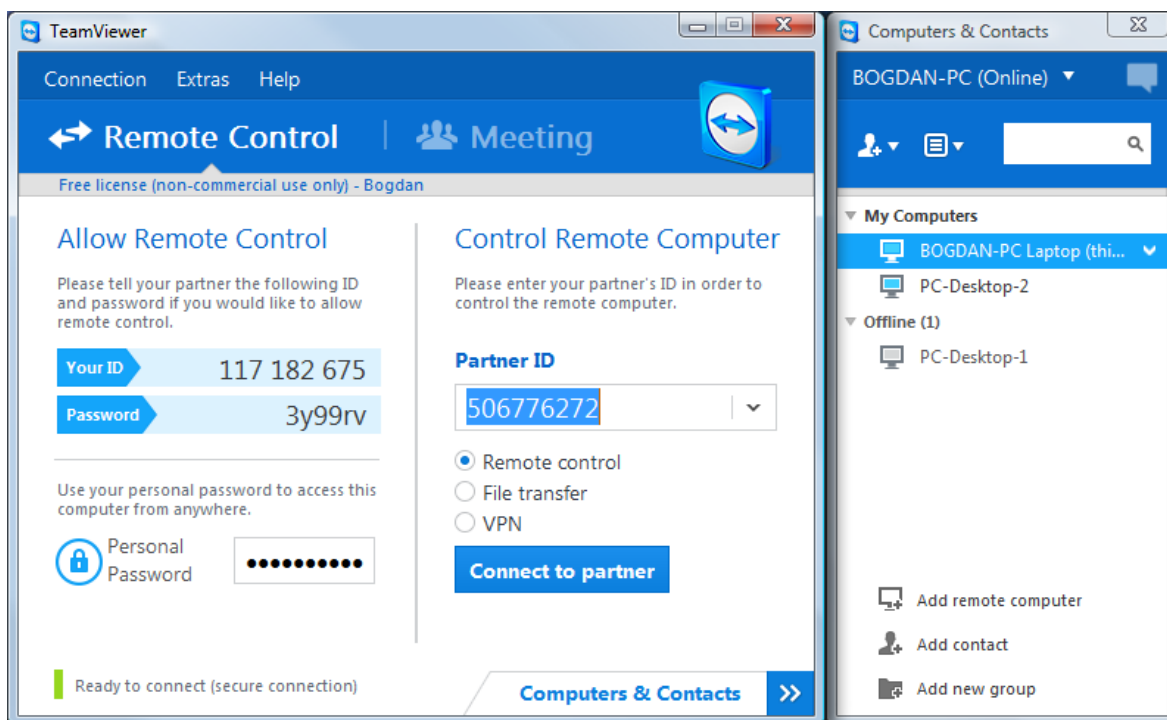


Fig. 4.3.9. Interfața pentru conectare la calculatoarele din rețeaua personală

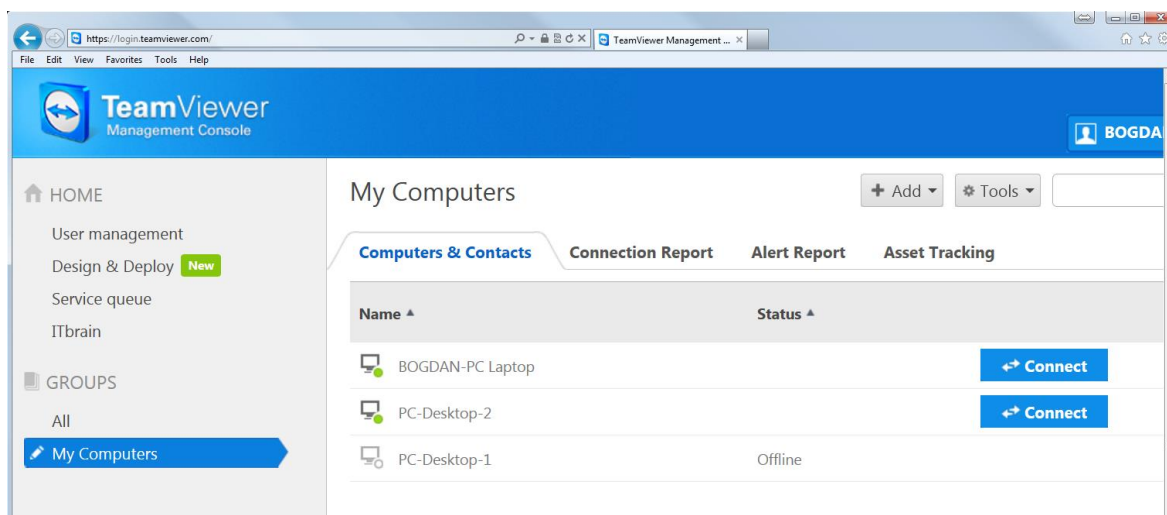


Fig. 4.3.10. Interfața web pentru conectare la calculatoarele din rețeaua personală

Crearea unei conexiuni VPN și conectarea la aceasta utilizând programul free LogMeIn Hamachi – Permite crearea unei rețele private între mai multe calculatoare prin configurarea unui cont și conectarea la serverul care gestionează aceste conexiuni (fig. 4.3.1).

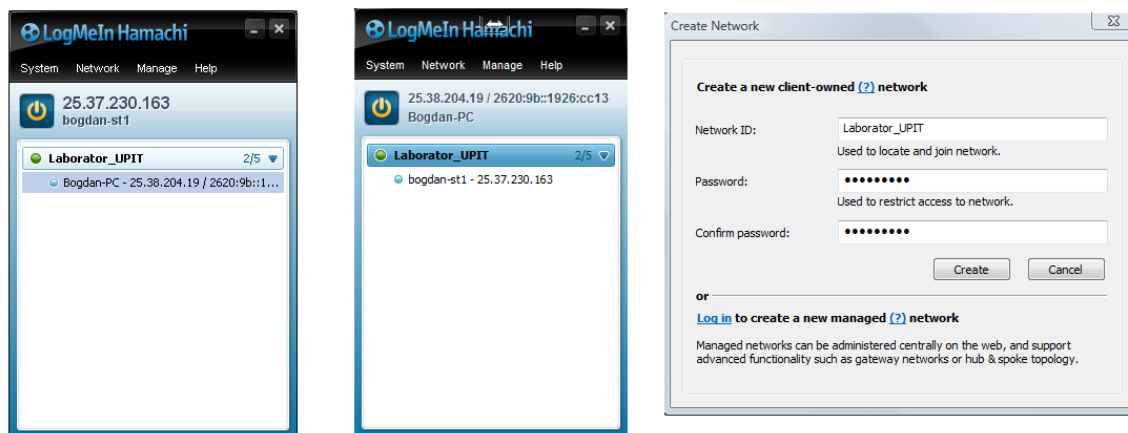


Fig. 4.3.11. Conexiune VPN utilizând programul LogMeIn Hamachi și interfața de creare/conectare la o rețea

Concluzii și contribuții:

- În acest capitol s-a realizat o clasificare detaliată a instrumentelor virtuale și a sistemelor de achiziție de date după arhitectura hardware și funcțiile îndeplinite de acestea.
- Alegerea arhitecturii sistemului pentru aplicații de măsurare cu instrumentație virtuală depinde de mulți parametri, specifici aplicației și modului de utilizare al acesteia, cum sunt: tipul de calculator pe care se implementează; interfața de transfer de date și comunicație, tipul mărimii de intrare și locul de măsurare, modalitatea de control și de acces la instrument, etc.
- S-au propus arhitecturi noi, cu ar fi utilizarea împreună pe același modul de achiziție de date a circuitelor reconfigurabile analogice și digitale, pentru crearea de module de achiziție multifuncționale cu aplicabilitate cât mai variată în sisteme de achiziție de date și instrumentație virtuală.
- Implementarea unei aplicații simple de măsurare și monitorizare a temperaturii cu măsurare la distanță față de calculatorul de achiziție (înregistrator de temperatură), care poate fi monitorizată prin rețea/internet cu transmisie cu protocol de tip DataSocket.
- A fost realizată o analiză comparativă a metodelor și tehnicilor de control de la distanță a instrumentelor virtuale, în vederea alegerii celei mai bune metode de acces pentru implementarea de laboratoare virtuale cu control de la distanță pentru aplicații didactice și de cercetare.
- Configurarea și testarea conexiunilor tip VPN folosind programe specializate, cum ar fi OpenVPN, Hamachi LogMeIn și TeamViewer.